

Guía de ejercicios

Módulo 2 - Modulaciones Analógicas

Ejercicio 1 – Doble Banda Lateral – Portadora Suprimida (DBL-PS)

Sea una señal modulada en amplitud con portadora suprimida:

$$\varphi_{DBL-PS}(t) = f(t) \cdot \cos(\omega_p \cdot t)$$

donde $f(t)$ es una señal real modulante pasabajos (la información a transmitir) y ω_p es la velocidad angular de la portadora en rad/s.

1. Si $F(\omega)$ y $\Phi_{PS}(\omega)$ son las transformadas de Fourier de $f(t)$ y $\varphi_{PS}(t)$ respectivamente, demuestre que $|F(\omega)|$ es par y que

$$\Phi_{DBL-PS}(\omega) = \frac{1}{2}F(\omega - \omega_p) + \frac{1}{2}F(\omega + \omega_p) \quad [1]$$

Suponga que $f(t)$ tiene energía despreciable fuera de la banda $\omega < |W|$, ¿cómo debe ser W para que no se traslape el espectro modulado? ¿Cómo es el espectro de $\Phi_{PS}(\omega)$ alrededor de la frecuencia de portadora?

2. La recuperación de la señal original en el receptor a partir de la ecuación [1] se realiza en dos etapas: primero se multiplica $\Phi_{PS}(\omega) \times \cos(\omega_p \cdot t)$ y luego se aplica un filtrado pasabajos. Demuestre que:

$$\varphi_{DBL-PS}(t) \cdot \cos(\omega_p \cdot t) = \frac{1}{2}f(t) \cdot [1 + \cos(2 \cdot \omega_p \cdot t)]$$

Halle la Transformada de Fourier de la señal demodulada en términos de $F(\omega)$ y justifique la necesidad del filtro pasabajos.

3. La demodulación de una señal DBL-PS requiere de un conocimiento preciso de la frecuencia y la fase de la portadora en el receptor (detección coherente). Asuma que hay un error $\Delta\omega$ en la frecuencia de portadora y un error de fase θ_0 y demuestre que la señal demodulada (antes del filtrado) en ese caso es:

$$\varphi_{DBL-PS}(t) \cdot \cos(\omega_p \cdot t + \Delta\omega \cdot t + \theta_0) = \frac{1}{2}f(t) \cdot [\cos(\Delta\omega \cdot t + \theta_0) + \cos(2 \cdot \omega_p \cdot t + \Delta\omega \cdot t + \theta_0)]$$

Considere que la señal demodulada ha pasado por el filtro pasabajos y que $\Delta\omega \ll \omega_p$. Si $\theta_0 = 0$, ¿cuál es el efecto de $\Delta\omega$ en la señal temporal? ¿Qué sucede si $\Delta\omega = 0$ y $\theta_0 \approx \pi/2$?

Ejercicio 2 – Doble Banda Lateral Portadora Fuerte (DBL-PF o AM)

Los receptores de DBL-PS requieren circuitos de detección que estimen la frecuencia y la fase de la portadora en forma precisa. En sistemas de radiodifusión, con muchos receptores y un solo transmisor, se prefirió disponer de transmisores costosos de alta potencia y receptores simples y económicos. Una señal DBL con gran portadora, o “AM” a secas, es de la forma:

$$\varphi_{DBL-PF}(t) = (A + f(t)) \cdot \cos(\omega_p \cdot t)$$

donde $f(t)$ es una señal real modulante pasabajos (la información a transmitir), ω_p es la frecuencia de portadora en rad/s y A es un valor constante independiente del tiempo.

1. Si $F(\omega)$ y $\Phi_{DBL-PF}(\omega)$ son las transformadas de Fourier de $f(t)$ y $\varphi_{DBL-PF}(t)$ respectivamente, demuestre que $|F(\omega)|$ es una señal par y que

$$\Phi_{DBL-PF}(\omega) = \Phi_{DBL-PS}(\omega) + \pi A [\delta(\omega + \omega_p) + \delta(\omega - \omega_p)]$$

Observe gráficamente que, si bien los espectros son similares, si $A > \max f(t)$ entonces la envolvente de $\varphi_{DBL-PF}(t)$ sigue la forma de $f(t)$. De allí que el receptor implementado sea un detector de envolvente.

2. Suponga ahora que $f(t) = mA \cdot \cos(\omega_m \cdot t)$, donde m es una constante positiva, $f(t)$ no tiene energía finita pues no es de cuadrado integrable. En su lugar, la potencia o el valor cuadrático medio de $f(t)$ se define como:

$$P_f = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt < \infty$$

Demuestre que $P_f = (mA)^2/2$ y que, siempre que $m \leq 1$, la envolvente de la señal modulada será la de $f(t)$. m es el llamado *índice de modulación*.

3. El porcentaje de potencia total contenida en las bandas laterales es:

$$\eta = \frac{P_{\varphi_{DBL-PS}}}{P_{\varphi_{DBL-PF}}}$$

Para el caso en que $f(t)$ es una senoide como en el ejercicio anterior, demuestre que $\eta \leq 0,33$ y evalúe la eficiencia de una transmisión de AM frente a una de DBL-PS.

Ejercicio 3 - FM Banda Angosta

Una señal modulada en frecuencia (FM) se puede expresar como

$$\varphi_{FM}(t) = A \cdot \cos[\vartheta(t)]$$

donde $\vartheta(t)$ es la fase de la señal. La velocidad angular instantánea ω_i se define según

$$\omega_i = \frac{d\vartheta(t)}{dt}$$

2

la cual, en el caso de FM, varía linealmente con la señal de información $f(t)$ que se quiere transmitir:

$$\omega_i = \omega_p + K_f \cdot f(t)$$

donde ω_p es la velocidad angular de la portadora y K_f [rad/s.Volt] es una constante que depende del modulador. Por lo tanto,

$$v(t) = \omega_p \cdot t + K_f \cdot \int_0^t f(\tau) d\tau + v_0$$

donde v_0 es la fase inicial.

1. En el caso que $|K_f g(t)| \ll 1$, demuestre que la señal de FM se puede expresar como una señal de AM con portadora. Esta señal se la conoce como FM de banda angosta.

Ayuda: Use una identidad trigonométrica y la aproximación de Taylor de primer orden.

Ejercicio 4 - FM Banda Ancha

Utilizando la notación fasorial, la misma señal FM del ejercicio anterior puede ser expresada por

$$\varphi_{FM}(t) = \text{Re}\{A \cdot e^{jv(t)}\}$$

Siendo $\bar{\varphi}_{FM}(t) = A \cdot e^{jv(t)}$ el fasor o representación compleja de $\varphi_{FM}(t)$.

Sea $f(t) = a \cos(2\pi f_m t)$ la señal modulante.

1. Demuestre que la señal modulada en FM puede ser expresada como

$$\bar{\varphi}_{FM}(t) = A \cdot e^{j\omega_p t} \cdot e^{jm_f \cdot \sin(\omega_m t)}$$

donde $m_f = \frac{a \cdot K_f}{f_m}$ es conocido como el *índice de modulación*.

2. Al ser $e^{jm_f \cdot \sin(\omega_m t)}$ periódica de período $1/f_m$, la señal FM se puede descomponer en serie de Fourier, resultando:

$$\bar{\varphi}_{FM}(t) = A \cdot e^{j\omega_p t} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) \cdot e^{jn\omega_m t}$$

donde $J_n(m_f)$ es la función de Bessel de primera clase de orden n mostrada en la Figura 1. Por lo tanto,

$$\Phi_{FM}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A \cdot J_n(m_f) \cdot \cos[(\omega_p + n \cdot \omega_m)t]$$

¿Cómo elegiría el índice de modulación para eliminar la componente en la frecuencia portadora de la señal modulada? Calcule la potencia de la señal resultante (es decir, sólo las bandas laterales) en ese caso.

3. Compare el punto anterior con el caso de AM con índice de modulación del 100 %. ¿Qué sistema es más eficiente?
4. En el caso de $m_f = 1$, calcule el ancho de banda de la señal FM si sólo se consideran las bandas laterales que contribuyen al 90 % de la potencia total.

Ayuda: utilice la identidad de Parseval.

5. Compare el punto anterior con el ancho de banda calculado por la regla de Carson:

$$W = 2 \cdot (\Delta f + f_m)$$

donde $\Delta f = |f(t)|_{\max} \cdot K_f = a \cdot K_f$ es el desvío de frecuencia de la señal FM.

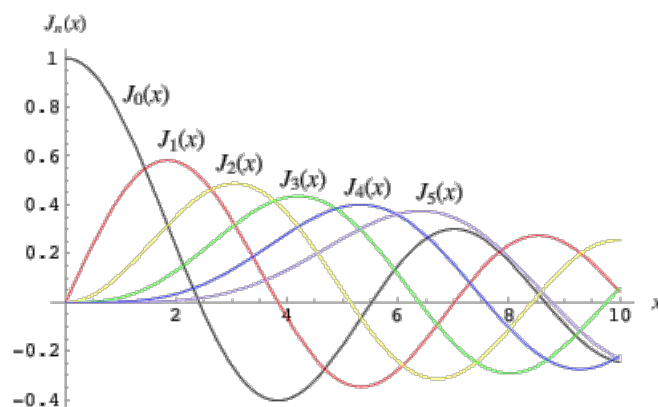


Figura 1: Funciones de Bessel de primera clase para varios órdenes.

Ejercicio 5 - Parámetros de AM y FM

Una señal sinusoidal de frecuencia f_m y amplitud unitaria modula una portadora en AM y FM. La potencia de la portadora no modulada es la misma en ambos sistemas. Cuando se modula, el desvío máximo de FM es cuatro veces el ancho de banda de la señal de AM. La amplitud de las componentes separadas de la portadora en $\pm f_m$ es la misma en ambos sistemas.

1. Demuestre que el índice de modulación de FM es 8.
2. Demuestre que el índice de modulación de AM es 0,46.

Ejercicio 6 - AM vs. FM

Considere los espectros de dos modulaciones analógicas de la Figura 2. La señal modulante es $\cos(2\pi f_m t)$ con f_m no necesariamente igual para cada modulación.

1. Para cada gráfico, determine la modulación de la que se trata, escriba la expresión de la señal modulada y halle el valor de los siguientes parámetros: amplitud y frecuencia de la portadora, f_m , índice de modulación y desvío de frecuencia (cuando corresponda).
2. ¿Cuál es la ventaja de FM respecto de AM si se quiere tener una señal de mejor calidad, es decir, mejor SNR? *Ayuda:* Ver en el libro de Lathi la comparación de SNR en AM y FM.

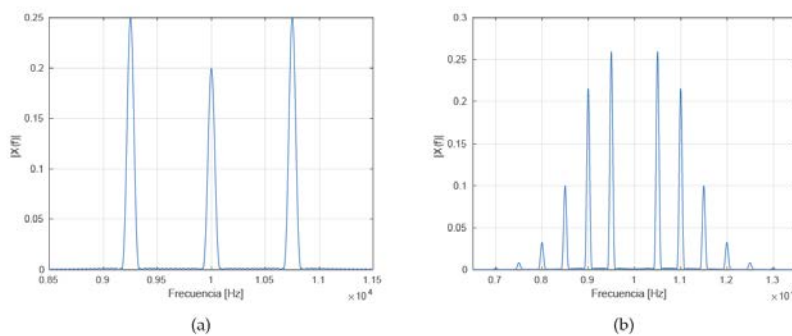


Figura 2: Espectros del ejercicio 6.

Ejercicio 7 – Simulación de AM y FM

El objetivo del siguiente ejercicio es simular las modulaciones AM y FM. Considere una frecuencia portadora f_p . Para cada modulación, considere dos posibles señales modulantes: $x_1(t) = \cos(2\pi f_m t)$, $f_m = 500$ Hz y $x_2(t)$, la señal de audio que se encuentra disponible en el Campus de la materia, junto a esta Guía. En la simulación, ambas señales deberán ser de tiempo discreto. La señal x_2 tiene una frecuencia de muestreo $f_s = 44100$ Hz. La frecuencia de muestreo del sistema puede que necesite ser mayor a f_s (dependerá de la selección de f_p), en cuyo caso serán necesarias las funciones de Matlab *interp* y *decimate*.

1. En el caso de AM, y para cada señal modulante, seleccione los parámetros del sistema (frecuencia portadora, índice de modulación, nivel de la portadora en el caso de AM con gran portadora), genere la señal modulada, estime su espectro e implemente un demodulador adecuado. *Ayuda:* puede usar las funciones de Matlab *ammod* y *amdemod* para modular y demodular, y *pwelch* para estimar el espectro.
2. En el caso de FM, y para cada señal modulante, seleccione los parámetros del sistema (frecuencia portadora, índice de modulación, desvío de frecuencia), genere la señal modulada, estime su espectro e implemente un demodulador adecuado. *Ayuda:* puede usar las funciones de Matlab *fmmmod* y *fmdemod* para modular y demodular, y *pwelch* para estimar el espectro.
3. En cada caso, utilice la función *sound* para escuchar la señal modulante transmitida y recibida. Agregue ruido AWGN de varianza adecuada a la señal transmitida y compare

en cada caso. ¿Qué modulación emplearía si quiere lograr una mejor calidad de sonido?